

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Sistema Integral “Expansión de Dominio”

Fecha de Presentación: Enero 2026

Versión: 1.0

Elaborado por: Rodrigo Lucano y Naomy Analuisa

USO INTERNO

■ 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento describe en detalle la propuesta técnica para el desarrollo de un Sistema Integral que aborda tres necesidades principales de la organización: la automatización de la generación de documentos oficiales, la implementación de códigos QR verificables en diplomas, y el desarrollo de una plataforma web moderna con capacidades de e-commerce. El objetivo es reducir la carga manual, mejorar la imagen institucional y abrir un nuevo canal de ingresos económicos para la empresa.

La arquitectura propuesta adopta un modelo híbrido donde todos los datos sensibles permanecen en un servidor local propiedad de la empresa, garantizando control total sobre la información. Solo los servicios que por naturaleza requieren conectividad externa (procesamiento de pagos y certificados de seguridad) interactúan con servicios de terceros.

■ 2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

► 2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema integral que automatice los procesos documentales, mejore la verificación de certificaciones y proporcione una plataforma digital moderna para la comercialización de servicios educativos.

► 2.2 Objetivos Específicos

- Eliminar el proceso manual de llenado de documentos mediante un sistema de plantillas automáticas que reutilice los datos ingresados una sola vez.
- Implementar códigos QR en los diplomas que permitan la verificación en tiempo real de los datos académicos del titular desde cualquier dispositivo.
- Crear una plataforma web funcional con sistema de e-commerce para venta de cursos, matriculación en línea, integración de redes sociales y chatbot de atención automática.
- Diseñar una arquitectura de datos segura y escalable con almacenamiento local de toda la información sensible de la organización.

■ 3. ALCANCE DEL PROYECTO

► 3.1 Dentro del Alcance

- Desarrollo completo del módulo de automatización de documentos con plantillas configurables.
- Sistema de generación de QR verificable con página pública de consulta de datos académicos.
- Plataforma web con catálogo de cursos, carrito de compras y pasarela de pagos.
- Sistema de matriculación automática al completar un pago exitoso.
- Chatbot con respuestas predefinidas para preguntas frecuentes.
- Integración de redes sociales e espacios de publicidad en la página web.
- Configuración completa del servidor local, red y seguridad.
- Documentación técnica y capacitación básica al personal.

■ 4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

► 4.1 Modelo Arquitectónico: Híbrido (Local + Nube Selectiva)

El sistema está diseñado bajo un modelo híbrido donde el núcleo de la aplicación y todos los datos sensibles (estudiantes, cédulas, académicos, transacciones) residen en un servidor físico controlado por la empresa. Sin embargo, los documentos generados (diplomas, constancias, certificados) se publican en AWS S3 y se sirven mediante AWS CloudFront para que sean accesibles desde cualquier lugar del mundo cuando un usuario escanea un código QR. Este esquema garantiza que los datos personales nunca salgan del servidor local, mientras que los documentos públicos están disponibles globalmente de forma rápida y segura.

► 4.2 Componentes que Residen en el Servidor Local

- Aplicación web completa (Laravel Framework): lógica de negocio y autenticación.
- Base de datos PostgreSQL: almacena todos los datos sensibles de estudiantes, cursos, pagos, matriculaciones y registros de documentos.
- Motor de generación de PDFs (Wkhtmltopdf): convierte las plantillas en archivos PDF.
- Generador de códigos QR: crea los QR que apuntan a la URL pública en CloudFront.
- Chatbot con base de respuestas predefinidas.
- Panel de administración interno para el personal de la empresa.

► 4.3 Componentes en AWS (Accesibles desde Internet)

- AWS S3 (Simple Storage Service): almacena los diplomas, constancias y certificados. Es un repositorio seguro y escalable donde los documentos quedan guardados indefinidamente.
- AWS CloudFront (CDN): red de distribución de contenido que sirve los PDFs almacenados en S3 de forma rápida desde cualquier parte del mundo. Cuando alguien escanea un QR, CloudFront entrega el documento en segundos independientemente de su ubicación geográfica.
- Las URLs generadas por CloudFront son únicas y firmadas digitalmente, lo que significa que solo quién tenga el QR correcto puede acceder al documento.

► 4.4 Otros Servicios Externos

- Stripe: Procesamiento de pagos con tarjetas. Es obligatorio por las regulaciones PCI-DSS; los datos de tarjeta nunca se almacenan en el servidor local.
- Let's Encrypt: Emisión gratuita del certificado SSL para garantizar conexiones seguras (HTTPS) en la página web.

■ 5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

► 5.1 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Función
Backend	Laravel 11 (PHP 8.2)	Lógica de negocio, API, vistas
Base de Datos	PostgreSQL 16	Almacenamiento seguro de todos los datos
Generación PDF	Wkhtmltopdf	Conversión de plantillas HTML a PDF
Generación QR	endroid/qr-code	Creación de códigos QR únicos
Almacenamiento PDF	AWS S3 / servidor local	Repositorio de documentos generados (accesible desde internet)
CDN / Entrega	AWS CloudFront	Sirve los PDFs rápido desde cualquier lugar del mundo
Pagos	Stripe SDK	Procesamiento seguro de tarjetas
Seguridad	Let's Encrypt + UFW	SSL y firewall del servidor
Sistema Operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS	Base del servidor local

Chatbot	Desarrollo custom Laravel	Respuestas predefinidas por palabras clave
---------	---------------------------	--

► 5.2 Especificaciones del Servidor Local

Componente	Especificación Requerida
Sistema Operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS
Memoria RAM	8 GB mínimo / 16 GB recomendado
Procesador	Intel Core i3 (gen. reciente) o equivalente
Almacenamiento	SSD 250 GB mínimo / 500 GB recomendado
Conexión a Internet	Conexión estable
Capacidad de carga	Soporta hasta 100 usuarios simultáneos

■ 6. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES

► 6.1 Automatización de Documentos

Este módulo elimina el proceso manual actual donde el personal debe escribir a mano los datos del estudiante en cada documento. Con el nuevo sistema, los datos se ingresan una única vez y el sistema genera automáticamente cualquiera de las plantillas disponibles en formato PDF.

► Plantillas Soportadas

- En espera.

► 6.2 Códigos QR en Diplomas

Cada diploma generado incluye un código QR único. Al escanearlo desde cualquier dispositivo con cámara, se abre directamente el PDF del diploma almacenado en AWS S3 y servido mediante AWS CloudFront. CloudFront garantiza que el documento se cargue rápido desde cualquier parte del mundo. Los datos personales del estudiante nunca salen del servidor local; solo el documento PDF final (ya generado) se almacena en la nube para ser accesible públicamente.

► Mecanismo de Seguridad del QR

- Cada diploma recibe una URL única firmada digitalmente por CloudFront (Signed URL).
- El QR apunta a esa URL firmada, que solo puede ser generada por la cuenta AWS de la empresa.
- Las URLs firmadas pueden tener una fecha de expiración opcional para mayor control.
- Si alguien intenta modificar la URL, la firma digital se invalida y el acceso se bloquea.
- El bucket de S3 está configurado como privado; solo CloudFront puede acceder a los archivos.

► 6.3 Plataforma Web con E-Commerce

La nueva plataforma web reemplaza el sitio actual que solo contiene información estática. La nueva versión incluye funcionalidades comerciales completas para vender cursos, sistema de matriculación automática y herramientas de comunicación con el usuario.

► Estructura de Páginas

Página	Contenido y Funcionalidad
Inicio (/)	Banners, información general, destacados, redes sociales
Cursos (/cursos)	Listado de los cursos con imágenes y descripciones
Detalle curso (/curso/{id})	Información completa del curso seleccionado y botón de reserva/carrito
Carrito (/carrito)	Resumen de cursos seleccionados y cálculo de total
Pago (/pago)	Formulario de checkout integrado con Stripe
Mi Cuenta (/matriculacion)	Panel del estudiante con sus cursos matriculados
Chatbot (flotante)	Chat automático con respuestas a preguntas frecuentes

► Sistema de Pagos con Stripe

- Stripe es la pasarela de pagos seleccionada porque opera en Ecuador, es la más segura y la más fácil de integrar.
- Los datos de tarjeta del usuario nunca pasan por el servidor local. Stripe los maneja directamente en su plataforma segura.
- La comisión de Stripe es del 2.9% + \$0.30 por cada transacción exitosa.
- Ejemplo: Si un curso cuesta \$50.00, Stripe cobra aproximadamente \$1.75 en comisión. La empresa recibe \$48.25.

► Chatbot de Preguntas Frecuentes

El chatbot funciona mediante reconocimiento de palabras clave. El equipo de desarrollo carga en el sistema las preguntas frecuentes y sus respuestas correspondientes. Cuando un usuario escribe un mensaje, el sistema busca coincidencias y responde automáticamente. Si no encuentra respuesta, ofrece conectar con un asesor humano.

■ 7. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

La seguridad es un pilar fundamental del proyecto. Como la empresa maneja datos personales sensibles como cédulas de identidad e información académica, se implementan múltiples capas de protección.

► 7.1 Seguridad de la Red

- Firewall configurado con UFW (Ubuntu Firewall) que solo permite tráfico en el puerto 443 (HTTPS).
- La base de datos PostgreSQL no tiene acceso directo desde internet; solo la aplicación Laravel (en el mismo servidor) se comunica con ella.
- Se recomienda separar la red del servidor de la red general de la empresa.

► 7.2 Seguridad de los Datos

- Todos los datos sensibles (estudiantes, cédulas, académicos, transacciones) residen exclusivamente en el servidor local y nunca salen de él.
- PostgreSQL implementa cifrado nativo de datos, auditoría de acceso y control de permisos granular, garantizando una seguridad.
- Los datos de tarjetas de pago nunca se almacenan en el servidor; Stripe los maneja de forma independiente cumpliendo PCI-DSS.
- Las contraseñas de usuarios se almacenan en hash (formato encriptado irreversible).

► 7.3 Seguridad en AWS (S3 + CloudFront)

- El bucket de S3 donde se almacenan los PDFs está configurado como privado. Ningún usuario puede acceder directamente a los archivos.
- Solo AWS CloudFront tiene permiso de lectura sobre el bucket S3, actuando como intermediario seguro.
- Cada URL generada para los QR es una Signed URL (URL firmada digitalmente). Si alguien intenta modificarla o copiarla sin autorización, la firma se invalida automáticamente.
- Todos los datos en S3 están encriptados en reposo mediante AES-256, y las transferencias se realizan siempre por HTTPS.

► 7.4 Acceso Remoto y Mantenimiento

- El acceso al servidor se realiza únicamente mediante SSH con claves públicas (no contraseñas).
- La base de datos se administra mediante SSH tunneling, sin exponer PostgreSQL al internet.

► 7.5 Respallos (Backups)

- Backup automático diario de la base de datos PostgreSQL, almacenado en el servidor local.
- AWS S3 puede configurarse con versionado automático, lo que significa que cada versión de un PDF se conserva sin que se pierda información al actualizar.
- Los respaldos de la base de datos se almacenan en un dispositivo físico dentro de la empresa (pendrive o disco externo) como capa de seguridad adicional.

■ 8. DESGLOSE DE COSTOS

El presupuesto total es de aproximadamente \$150 - \$200 USD. A continuación se detalla cada gasto y su justificación. Todas las herramientas de desarrollo, el sistema operativo y el certificado SSL son completamente gratuitos.

► 8.1 Costos de Infraestructura Inicial

Concepto	Costo (USD)	Frecuencia
Dominio (.com) - Namecheap	\$0	Gratuito

Certificado SSL - Let's Encrypt	\$0.00	Gratis
Servidor físico (si no tienen uno)	\$150 - \$200	Una sola vez
Laravel, PostgreSQL, PHP, PDF, QR	\$0.00	Gratis (open source)
Chatbot (desarrollo custom)	\$0.00	Incluido en desarrollo
Stripe (setup)	\$0.00	Solo cobran % por venta
AWS (cuenta gratuita - Free Tier)	\$0.00	12 meses gratuitos al crear cuenta

► 8.2 Costos de AWS (después del Free Tier)

AWS ofrece un Free Tier (capa gratuita) de 12 meses al crear una cuenta nueva. Durante ese periodo, S3 y CloudFront tienen uso gratuito dentro de ciertos límites que más que cubren las necesidades iniciales de la empresa. Después de los 12 meses, los costos son muy bajos:

Servicio AWS	Costo Estimado	Nota
S3 (almacenamiento)	\$0.023 / GB por mes	Con 20 cursos y ~500 diplomas/año ≈ menos de \$0.50/mes
CloudFront (transferencia)	\$0.085 / GB transferido	Depende de cuántos QR se escanean. Con uso normal ≈ menos de \$1.00/mes
Total AWS estimado	~\$1.50 / mes	Después de los 12 meses gratuitos

■ 9. CRONOGRAMA DE DESARROLLO

El proyecto se divide en 5 fases con un plazo estimado total de 12 semanas de desarrollo:

Fase	Semanas	Actividades Principales	Entregables
Fase 1: Base	Semanas 1 - 2	Configuración del servidor Ubuntu, instalación de Laravel y PostgreSQL, creación de la base de datos, sistema de autenticación, creación de cuenta AWS y configuración de S3 + CloudFront.	Servidor funcionando, base de datos lista, login de administrador, AWS configurado.
Fase 2: Documentos	Semanas 3 - 4	Desarrollo de las plantillas PDF, sistema de ingreso de datos de estudiantes, generación automática de documentos.	Sistema completo de generación de PDFs con las plantillas.
Fase 3: QR Diplomas	Semana 5 - 6	Integración de Laravel con AWS S3 para subida automática de PDFs, configuración de CloudFront	Diplomas con QR funcionales que abren directamente el PDF desde AWS.

		como CDN, generación de Signed URLs, creación de códigos QR que apuntan a CloudFront.	
Fase 4: Web + E-Commerce	Semanas 7 - 10	Encuestas, diseño, desarrollo y pruebas de la página web, catálogo de cursos, carrito de compras, integración con Stripe, sistema de matriculación automática.	Plataforma web completa con e-commerce funcional.
Fase 5: Chatbot y Cierre	Semana 11 – 12	Implementación del chatbot, integración de redes sociales, pruebas generales del sistema completo, documentación y entrega.	Sistema 100% funcional, documentación técnica y capacitación.